10. Локальные окрестности как инструмент нижних оценок

Лемма 10.1 (пара неразличимых входов). Если два допустимых входа при одинаковом общем знании имеют изоморфные размеченные виды $\mathcal{V}_T$ у выбранных вершин, но требуют там разных локальных выходов, то ни один детерминированный T-раундный алгоритм не решает задачу на обоих входах.

Доказательство. По теореме 1.6 состояния выбранных вершин после T раундов совпадают; следовательно, совпадает и выход, что противоречит требуемому различию.

Точная задача о чётности пути

Определение 10.2 (задача чётности на пути). Вход — путь из n вершин без ID, с согласованными портами и ровно одним отмеченным концом r. Каждая вершина v должна вывести $\operatorname{dist}(v, r) \bmod 2$.

Теорема 10.3. Для чётных n детерминированный алгоритм этой задачи требует не менее $\lfloor (n-1)/2 \rfloor$ раундов на некоторых входах.

Доказательство. Сравним два пути одинаковой длины n: в первом корень — левый конец, во втором — правый. Порты у внутренних вершин согласуем так, чтобы радиус-T шар средней вершины v_j с $T < \min(j, n-1-j)$ был одинаковым в обоих входах. Если n чётно, расстояния от v_j до двух концов имеют противоположную чётность, поскольку их сумма $n-1$ нечётна. Значит, требуются разные ответы, что противоречит локальности. Получаем нижнюю оценку $\Omega(n)$ раундов для чётных n; константа зависит от выбора средней вершины. Верхняя оценка $n-1$ достигается рассылкой метки корня вдоль пути.

Связь с окраской

Требуемые метки образуют правильную 2-раскраску, закреплённую цветом корня. Для незакреплённой 2-раскраски этот аргумент не подходит: перестановка названий цветов глобально допустима. При переходе к LOCAL с ID одинаковость размеченных шаров требует отдельно подобрать одинаковые ID внутри шара и допустимые разные ID снаружи. Поэтому здесь доказана именно сформулированная задача в модели без ID.

Проверка: в чётном пути у двух концов разная чётность расстояния до фиксированной средней вершины; в нечётном — одинаковая, поэтому выбранная пара входов не даёт противоречия.

Источник: метод окрестностей из Hirvonen–Suomela, гл. 8 §8.1–8.4. Конкретная закреплённая задача и доказательство здесь авторские.

Дополнение: как строить пару входов

Для нижней оценки через окрестности требуются *два допустимых входа* и конкретные вершины, у которых ответы различаются. Недостаточно сказать, что «информация далеко»: нужно проверить совпадение портов, меток, ID и общего знания внутри нужного радиуса.

Лемма 10.4 (изменение локальных меток). Пусть два входа имеют один и тот же портовый граф и одинаковое общее знание, а локальные метки различаются только у вершин множества S. Если $\operatorname{dist}_G(v, S) > T$, то после T раундов

любой детерминированный синхронный алгоритм имеет одинаковое состояние в v на обоих входах.

Доказательство. Каждая портовая прогулка длины не более T из v заканчивается вне S, поскольку длина прогулки не меньше графового расстояния до её конца. Следовательно, все метки в развёрнутом виде $\mathcal{V}_T(v)$ совпадают. Теорема 1.6 даёт равенство состояний.

Следствие 10.5 (передача бита). Если единственный изменяемый бит находится в вершине s и вершина v должна вывести этот бит, то требуется не менее $\mathrm{dist}_G(s, v)$ раундов.

Доказательство. Возьмём два входа с битами 0 и 1. При $T < \mathrm{dist}(s, v)$ лемма 10.4 делает состояния v одинаковыми, а требуемые ответы различны.

Пример применения. На пути длины 7 рёбер бит одного конца не может изменить состояние другого после 6 раундов; после 7 раундов простая пересылка уже достаточна. Для других вариантов локальной неразличимости см. Hirvonen–Suomela, гл. 8.